

위약을 어디서 섞느냐가 무엇을 검사하는지 정한다 — 내 '눈금' 설명이 틀렸다

월드모델 실험실

노트 392 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 391이 편딩의 새 학습 행을 기존 라벨 범위 안과 밖으로 갈라, 안은 위약이 이득을 지우고(잔량 -23%) 밖은 못 지운다(104%)는 것을 보였다. 그리고 설명을 붙였다 — 안의 행은 정보를 주고 밖의 행은 눈금을 준다.

그 설명은 스스로 모순이다. 스피어만은 예측의 단조 변환에 불변이라 “눈금”이 순위 상관을 움직일 수 없다. 그래서 시험했다.

위약을 하나 더 만들었다. 위약1은 새 행끼리 라벨을 섞는다(노트 389 · 391이 쓴 것). 위약2는 새 행의 라벨을 옛 학습 행의 라벨과 맞바꾼다 — 낮은 축을 가진 새 행에 높은 라벨이 가고 그 반대도 간다. 사전 등록: 눈금 설명이 맞다면 위약2도 이득을 못 지운다(라벨 분포는 그대로이므로).

팔	편딩 차	부호	잔량
D 실제 (밖 326행)	+0.1091	12/12	—
E 위약1 (새끼리 섞기)	+0.1142	12/12	105%
F 위약2 (옛 것과 맞바꿈)	-0.2136	0/12	-196%

위약2가 이득을 지우는 정도가 아니라 뒤집는다. 눈금 설명은 반증됐다. 밖의 행이 나르는 것은 무리 수준 연합이다 — “이런 축을 가진 것들은 라벨이 낮다.” 새 것끼리 섞어도 그 연합은 그대로 남고, 옛 것과 맞바꾸면 연합이 거꾸로 실려 예측이 반대로 간다.

그래서 조항 ⑤를 다시 고친다. 위약을 어디서 섞느냐가 무엇을 검사하는지 정한다 — 범위 안의 행은 새 것끼리 섞기가 옳은 위약이고 (그 행들이 나르는 것이 행 수준 짝이므로), 범위 밖의 행은 새 것끼리 섞기가 아무것도 검사하지 않는다. 옛 것과 맞바꿔야 한다.

그리고 노트 391의 결론을 정정한다: 노트 381 이득의 46%는 정보가 아닌 것이 아니라 무리 수준 정보였다.

1. 왜 내 설명을 의심했나

노트 391은 밖의 326행이 위약을 통과하지 못하는 것을 보고 “눈금을 준다”고 적었다. 하루 뒤에 읽으니 앞뒤가 안 맞는다 — 판정치가 스피어만 순위 상관이다. 예측에 상수를 더하거나 곱해도 순위가 안 변하니 값이 안 변한다. “눈금이 옮겨 가서 점수가 올랐다”는 문장은 이 판정치에서 성립할 수 없다.

그러면 위약1을 통과하고도 남는 그것은 무엇인가. 위약1이 지우는 것은 어느 새 행에 어느 새 라벨이 붙었나뿐이다. 안 지워지는 것이 둘 있다 — 새 행들의 축 분포와 그 행들의 라벨 다발. 둘이 같이 남으면 “이 축 영역은 라벨이 낮다”가 남는다. 그것은 눈금이 아니라 연합이고, 세상에 대한 참일 수도 있다.

2. 위약2

가르는 방법은 그 연합을 깨는 것이다. 새 행 326개의 라벨을 옛 학습 320행의 라벨과 맞바꾼다(짝 320개, 씨앗 고정). 그러면

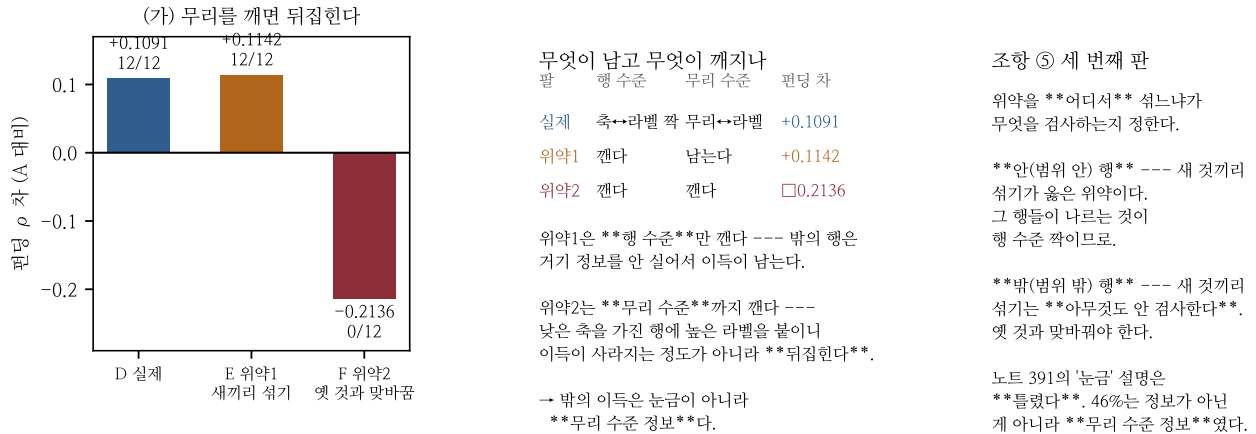


Figure 1: (가) 세 팔. 위약1은 이득을 그대로 내고 위약2는 뒤집는다. (나) 각 위약이 무엇을 깨는지. (다) 조항 ⑤의 세 번째 판.

- 학습 전체의 라벨 다발은 그대로다 — 눈금 설명이 예측하는 효과는 유지된다.
- 새 행(낮은 축 영역)에 옛 행의 높은 라벨이 붙고, 옛 행에 새 행의 낮은 라벨이 붙는다 — 무리 수준 연합이 거꾸로 실린다.

사전 등록: 눈금이면 위약2도 이득을 못 지운다. 연합이면 위약2가 이득을 지우고, 거꾸로 실렸으니 아마 음수로 간다.

3. 결과 --- 뒤집힌다

$-0.2136 \cdot 0/12$. A(아무것도 안 넣은 팔)보다 한참 아래다. 실제 팔이 +0.1091이었으니 위약2는 그 이득을 지우고도 0.32를 더 깎았다.

눈금 설명은 반증됐다. 라벨 다발이 그대로인데 이득이 뒤집혔으므로, 남아 있던 것은 분포가 아니라 어느 축 영역이 어느 라벨과 가는가였다. 위약1은 그 연합을 안 건드리므로 105%가 남았고, 위약2는 그것을 거꾸로 실어서 음수가 됐다.

그러니 밖의 326행은 진짜 정보를 나른다. 다만 그 정보가 행 하나 하나가 아니라 무리에 실려 있다. 노트 391이 “이득의 46%는 정보가 아니었다”고 쓴 것을 정정한다 — 46%는 무리 수준 정보였다.

4. 조항 ⑤ --- 세 번째 판

노트 389가 만들고 노트 391이 한 번 고친 조항을 다시 고친다.

더하는 행	옳은 위약	무엇을 검사하나
기존 범위 안	새 것끼리 섞기	행 수준 짝(축↔라벨)
기존 범위 밖	옛 것과 맞바꾸기	무리 수준 연합

범위 밖 행에 새 것끼리 섞기를 쓰면 아무것도 검사하지 않는다 — 그 행들이 나르는 정보가 그 위약이 안 건드리는 자리에 있기 때문이다. 노트 389가 만화를 기각한 근거가 바로 그 위약이었으니, 만화도 다시 봐야 한다(만화의 4,999행은 100% 밖이었다).

규약 문장: 학습 행을 더해 이득을 주장할 때는 위약이 그 이득을 지워야 한다. 위약은 더하는 행이 기존 범위 안이면 새 것끼리 섞고, 밖이면 옛 학습 행과 맞바꾼다. 섞여 있으면 갈라서 각각 맞는 위약을 쓴다.

5. 남은 것

항목	왜 값이 큰가	어떻게
만화 4,999 다시	노트 389가 틀린 위약으로 기각했다	위약2로 다시
웹툰 835 안/밖 분해	아직 안 갈랐다	다섯 팔 설계
애니 아카이브	무게 606 · 덮음 22%	수집 중
무리 수준 정보를 판이 세나	판정치가 그것을 다 못 볼 수 있다	무리 표시자로 상한을 켜다